

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 19

Cost Analysis & Edge: คำนวณ Net Edge ก่อน เทรด

Gross spread – fee – bid/ask – slippage – funding – legging buffer = Net edge

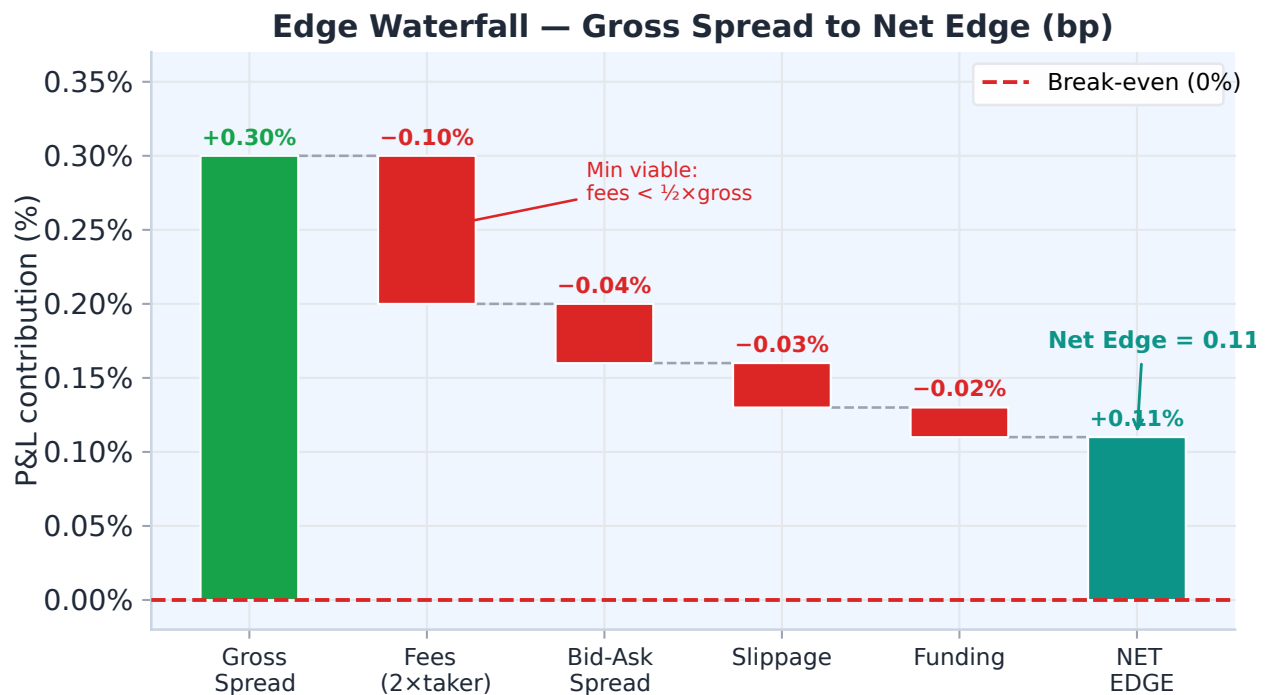
ถ้า $\text{net edge} \leq 0 \rightarrow$ ไม่เทรด ไม่ว่า signal จะดูดีแค่ไหน

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

Stat arb มีต้นทุนซ่อนอยู่หลายชั้น — signal ที่ดูมี edge 0.20% อาจมี net edge ลบหลัง cost หักออกทั้งหมด **คำนวณก่อนเสมอ — ห้าม assume**

$$\text{Net Edge} = \underbrace{\sigma_\varepsilon}_{\text{gross}} - \underbrace{2f_{\text{taker}} + \text{bid-ask} + \text{slippage} + \text{funding}}_{\text{costs}}$$

19.1 Edge Waterfall Diagram



Waterfall chart: แต่ละ cost component ลดลงจาก gross spread ของ 0.20% — เหลือ net edge เพียง 0.09%

19.2 Fee Structure

Exchange	Maker Fee	Taker Fee	หมายเหตุ
Bybit Perp	-0.025% (rebate)	+0.055%	VIP levels ลด taker ได้
Lighter Perp	-0.010%	+0.030%	clob-based, faster fills
Round trip cost (2 takers)			$(0.055+0.030) \times 2 = 0.17\%$
Round trip cost (2 makers)			rebate: -0.07% (receive)

Maker vs Taker Strategy

ถ้า latency ไม่ critical → ใช้ limit order (maker) ทั้งคู่ — ลด cost จาก -0.17% เป็น -0.03% ต่อ round trip แต่ risk partial fill และ leg mismatch เพิ่มขึ้น

19.3 Bid-Ask Spread Cost

Cost per leg = $(\text{Ask} - \text{Bid}) / 2 = \text{half-spread}$ สำหรับ 2 legs round trip: Total bid-ask cost = half-spread_A + half-spread_B ตัวอย่าง Bybit BTC: Bid = 65,000, Ask = 65,002 Half-spread = \$1 = $1/65,000 = 0.0015\%$ Lighter BTC: Bid = 64,998, Ask = 65,001 Half-spread = \$1.50 = 0.0023% Total: $0.0015\% + 0.0023\% = 0.0038\%$ ต่อ direction Round trip (entry + exit): $0.0076\% \approx 0.008\%$

19.4 Slippage Model

Market impact (slippage) เพิ่มขึ้นตาม size ที่เทียบกับ average daily volume:

Slippage $\approx \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{\text{size} / \text{ADV}}$ โดย: σ_{daily} = daily volatility ของ asset size = ขนาด order (notional) ADV = average daily volume (notional)
 ตัวอย่าง: $\sigma_{\text{daily}} = 0.02$ (2%) size = \$100,000 ADV = \$500,000,000 (Bybit BTC perp ~\$500M/day) Slippage = $0.02 \times \sqrt{100,000/500,000,000} = 0.02 \times 0.014 = 0.00028 = 0.028\%$

19.5 Funding Cost

Funding cost ต่อ 8h = $|funding_rate| \times notional$ Total funding cost = $funding_rate \times hold_periods \times notional$ ตัวอย่าง: Funding rate = 0.01% ต่อ 8h (positive → longs จ่าย) Hold time = 2 funding periods = 16h Notional = \$100,000 Cost (ถ้า short perp) = $+0.01\% \times 2 \times \$100,000 = +\$20$ (รับ) Cost (ถ้า long perp) = $-0.01\% \times 2 \times \$100,000 = -\$20$ (จ่าย)

Funding Direction ขึ้นกับ Position

ถ้า basis > 0 และ short perp → รับ funding (ลด cost)

ถ้า basis > 0 และ long perp → จ่าย funding (เพิ่ม cost)

ต้องคำนวณรวมในทุก scenario ก่อน decide trade direction

19.6 Legging Buffer

Legging risk = ความเสี่ยงจากช่วงเวลาระหว่าง fill leg A และ fill leg B ในช่วงนั้น position เป็น single-leg → exposed ต่อ market movement Legging buffer estimate: $\text{buffer} = \sigma_{\text{spread}} \times \sqrt{\text{avg_fill_latency_s} / \text{seconds_per_period}}$
ตัวอย่าง: $\sigma_{\text{spread}} = 0.05\%$ per period avg_fill_latency = 0.5 วินาที
seconds_per_period = 60 วินาที (1 นาที) $\text{buffer} = 0.05\% \times \sqrt{0.5/60} = 0.05\% \times 0.091 = 0.0045\%$

19.7 Break-even Analysis — Minimum Viable σ_{stat}

σ_{stat} ที่ใช้ในสมการด้านล่างมาจาก Objective-Driven Design ใน [บทที่ 4.5](#) — กลยุทธ์ Hybrid ต้องการ σ_{stat} ที่ "Optimal Substantial" (ไม่ต่ำเกินไปจน edge หดไม่สูงเกินไปจน half-life ยาวเกินไป) สมการ Breakeven ด้านล่างคือเส้นขอบล่างของช่วง tradeable นั้น

Minimum σ_{stat} เพื่อให้ trade คำนวณค่า: Break-even $\sigma = \text{total_cost} / (z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}})$ ตัวอย่าง: $\text{total_cost} = 0.11\%$, $z_{\text{entry}} = 2.0$, $z_{\text{exit}} = 0.5$, $\sigma_{\text{stat}} = z \times \sigma_{\text{spread}} \rightarrow \text{spread ที่ entry} = 2.0 \times \sigma_{\text{spread}}$ Break-even: $0.11\% / (2.0 - 0.5) = 0.073\% \rightarrow$ ต้องการ $\sigma_{\text{spread}} \geq 0.073\%$ เพื่อให้ entry at $z=2.0$ cover cost $\rightarrow$ ถ้า $\sigma_{\text{spread}} = 0.05\% \rightarrow \text{entry spread} = 0.10\%$, net edge = -0.01% (ไม่ trade!)

19.8 Pseudo-code compute_edge()

```
def compute_edge(spread_at_entry_pct, sigma_spread_pct, entry_z, exit_z,
fee_a=0.00055, fee_b=0.00030, half_spread_a=0.00002, half_spread_b=0.00003,
size=100_000, adv=500_000_000, sigma_daily=0.02, funding_per_8h=0.0001,
hold_periods=1, avg_fill_latency_s=0.5, seconds_per_period=60): gross =
spread_at_entry_pct / 100.0 # convert to decimal # Fee cost (round trip,
taker both sides) fee_cost = (fee_a + fee_b) * 2 # Bid-ask cost (round trip)
ba_cost = (half_spread_a + half_spread_b) * 2 # Slippage cost slip_cost =
sigma_daily * sqrt(size / adv) * 2 # entry + exit # Funding cost
(funding_per_8h in decimal fraction, e.g. 0.0001 = 0.01%/8h) fund_cost =
funding_per_8h * hold_periods # Legging buffer leg_buffer =
(sigma_spread_pct/100) * sqrt(avg_fill_latency_s/seconds_per_period)
total_cost = fee_cost + ba_cost + slip_cost + fund_cost + leg_buffer
net_edge = gross - total_cost breakeven_sigma = total_cost / (entry_z -
exit_z) * 100 # as percent return { "gross_pct": gross * 100,
"total_cost_pct": total_cost * 100, "net_edge_pct": net_edge * 100,
"breakeven_sigma_pct": breakeven_sigma, "viable": net_edge > 0 }
```

19.9 Running Example — Bybit ↔ Lighter Cost Breakdown

Running Example: BTC Spread Trade Cost Analysis

Component	Calculation	Cost (bps)
Gross spread at entry ($z=2.0$, $\sigma=7.5\text{bps}$)	$2.0 \times 7.5\text{bps}$	+15.0 bps
Taker fee Bybit ($0.055\% \times 2$)	round trip	-11.0 bps
Taker fee Lighter ($0.030\% \times 2$)	round trip	-6.0 bps
Bid-ask spread (both venues)	$2 \times \text{half-spread}$	-0.8 bps
Slippage (\$100k on \$500M ADV)	$\sigma \times \sqrt{\text{size}/\text{ADV}}$	-0.3 bps
Funding (1 period, $0.01\%/8\text{h}$)	hold 8h	-1.0 bps
Legging buffer (0.5s latency)	$\sigma \times \sqrt{0.5/60}$	-0.5 bps
Net Edge		-4.6 bps (-0.046%, LOSS)

สรุป: Gross 15bps แต่ taker cost (17bps) + อื่น ๆ (2.6bps) = 19.6bps → net = -4.6bps → ห้ามเทรดในสภาพ retail taker — ต้องใช้ maker tier (rebate) หรือรอจน $z \geq 3.3$

Break-even σ : total cost 19.6bps / ($2.0 - 0.5$) = 13.1bps → ต้องการ $\sigma_{\text{spread}} \geq 13.1\text{bps}$ (σ จริง = 7.5bps ❌ ไม่ผ่าน) → ลด cost ด้วย maker pricing หรือเลือก venue ที่ fee ต่ำกว่า

Practitioner Note — Computing Net Edge

Compute net edge before EVERY trade, not just at strategy launch. Use realized slippage from last 20 executions (not theoretical model) to update slippage estimate. If net edge $< 0.05\%$ → skip the trade even if $z\text{-score} > 2.0$ — discipline of not trading near-zero edge is more valuable than capturing marginal signals. Track edge decay over time: if average net edge drops 50% over 30 days → pair may be crowded.

Model Risk — Cost Stability Assumptions

Edge calculation assumes costs are stable — but taker fees can change on 24h notice, bid-ask widens 5–10× during volatility spikes, and funding can flip sign. A strategy with 0.11% net edge and 0.10% cost has razor-thin margin: a 20% fee increase makes it unprofitable. Always compute "edge under stress": what is net edge if slippage doubles and funding goes against you?

19.10 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดบทที่ 19

- ▶ ข้อ 1: ถ้า $\sigma_{\text{spread}} = 3\text{bps}$ และ $\text{total cost} = 4\text{bps}$ — ควรเทรดที่ $z=2.0$ ไหม?
- ▶ ข้อ 2: วิธีลด fee cost จาก 17bps (taker) เป็น rebate (maker) — ทำได้อย่างไร?
- ▶ ข้อ 3: ถ้าต้องการ minimum net edge 5bps — คำนวณ minimum z_{entry} ที่ต้องใช้